

D.N.B blanc

Epreuve de physique chimie

Durée : 30 minutes

NOM/PRENOM :

LES ELEMENTS CHIMIQUES

Le candidat composera directement sur l'énoncé.

L'usage des calculatrices n'est pas autorisé.

Aucun document n'est autorisé.

Les questions sont toutes indépendantes.

Le sujet comporte 4 pages numérotées de 1/4 à 4/4.

CODE SUJET : PHYSIQUE CHIMIE	D.N.B	Page 1/4
SESSION : 2025-2026	Epreuve de sciences	

Partie 1 – Une particule en mouvement

Dans les modèles récents de l'atome, l'électron est une particule qui se déplace autour du noyau de l'atome. Dans le modèle planétaire par exemple, l'atome fonctionne comme un système solaire. On peut supposer que l'électron se déplace à une vitesse équivalente à celle de la lumière.

Données :

- Masse : $9 \times 10^{-31}\text{kg}$
- Vitesse : $3 \times 10^8\text{m/s}$

1.1. Calculer l'énergie cinétique de l'électron.

$$F_{/1}$$
1
12

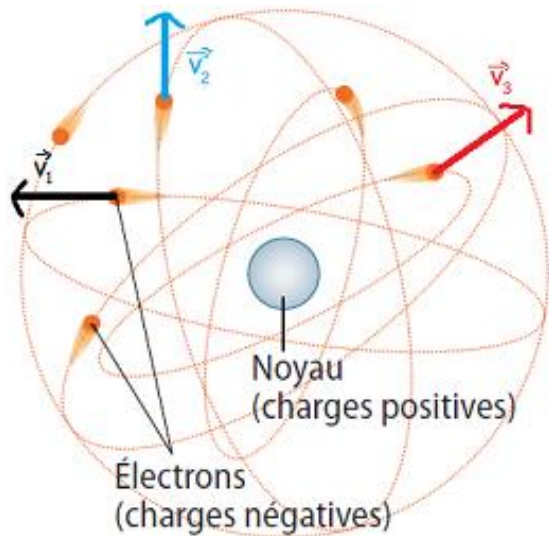
AN
/1,5

PR
/0,5

1.2. Décrire le mouvement d'un électron. Justifier votre réponse.

12

1.3. Décrire chaque vecteur vitesse des électrons.

13

CODE SUJET : PHYSIQUE CHIMIE	D.N.B	Page 2/4
SESSION : 2025-2026	Epreuve de sciences	

Partie 2 – Une question de symboles

L'atome est un élément chimique au même titre que les ions. Le tableau périodique regroupe tous les éléments chimiques connus dont voici un extrait :

BORE B Masse molaire : 11 g Solide léger et très dur. Réagit avec le dichlore. S'oxyde à l'air à température élevée. Corps composés : B ₂ O ₃ - B ₂ H ₆ - BCl ₃	CARBONE C Masse molaire : 12 g Peut se trouver sous différentes formes. Se combine à chaud avec Si Corps composés : CH ₄ - CO ₂	AZOTE N Masse molaire : 14 g Gaz incolore et inodore Peu soluble dans l'eau Se combine à haute température avec le dioxygène, les métaux et le dihydrogène Corps composés : NH ₃ - NO ₂
ALUMINIUM Al Masse molaire : 27 g Métal blanc. S'oxyde à l'air. Réagit avec le dichlore Corps composés : AlCl ₃ - Al ₂ O ₃ - AlH ₃	SILICIUM Si Masse molaire : 28 g Solide bleu acier Se combine à chaud avec le carbone Corps composés : SiH ₄ - SiO ₂	PHOSPHORE P Masse molaire : 31 g Solide blanc qui nuit à l'obscurité Réagit avec le dioxygène Réagit avec tous les métaux Corps composés : PH ₃

/4

2.1. Expliquer quelles sont les des caractéristiques permettant de trier les éléments chimiques.

Voici un autre extrait du tableau périodique :

1 H 1 hydrogène	Nombre de masse Numéro atomique		A Z X nom	Symbole de l'élément			4 He 2 hélium
7 Li 3 lithium	9 Be 4 béryllium	11 B 5 bore	12 C 6 carbone	14 N 7 azote	16 O 8 oxygène	19 F 9 fluor	20 Ne 10 néon
23 Na 11 sodium	24 Mg 12 magnésium	27 Al 13 aluminium	28 Si 14 silicium	31 P 15 phosphore	32 S 16 soufre	35 Cl 17 chlore	40 Ar 18 argon

2.2. Donner le nom de tous les éléments ayant autant de protons que de neutrons.

/2

2.3. Donner la composition de l'atome de phosphore.

/2

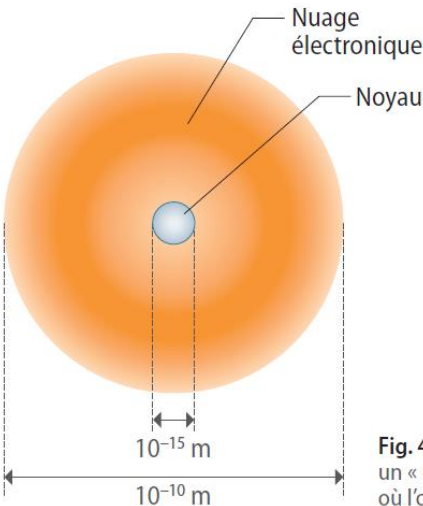
2.4. Donner la composition de l'ion F^- .

/2

2.5. Schématiser l'ion Be^{2+} .

/2

Partie 3 - Un modèle récent



De nouveaux modèles

Depuis E. Rutherford, d'autres modèles de l'atome ont été établis. On sait maintenant que le noyau est environ 100 000 fois plus petit que l'atome et qu'il n'est pas possible de connaître la position exacte des électrons. Le modèle d'Erwin Schrödinger (1887-1961), physicien et théoricien autrichien, permet toutefois d'estimer leur probabilité de présence autour du noyau (Fig. 4). Mais les techniques de recherche scientifique évoluant sans cesse, ce modèle n'est sans doute pas le dernier...

Fig. 4 : Le modèle de Schrödinger. L'ensemble des électrons forme un « nuage électronique » ; les zones plus foncées sont alors celles où l'on a le plus de chances de trouver les électrons.

3.1. Rédiger un paragraphe pour décrire la structure de l'atome. Il est attendu de s'appuyer sur ses connaissances et sur les documents proposés.

/3